

CM0246 Estructuras Discretas

8.2 Reflexividad, simetría y transitividad

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

Preliminares

Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

Esquema de la presentación

Relaciones reflexivas

Relaciones simétricas

Relaciones transitivas

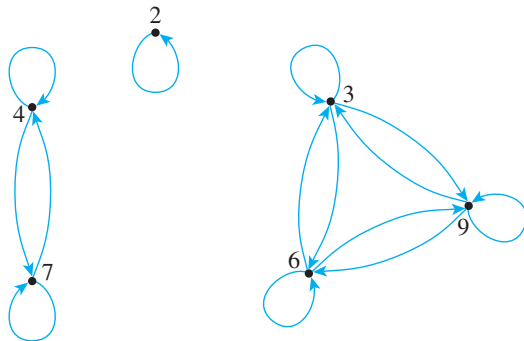
Cerraduras transitivas

Ejemplo

Ejemplo

Sea $A = \{2, 3, 4, 6, 7, 9\}$ y sea R una relación sobre A definida por

$$x R y \Leftrightarrow 3 \mid (x - y).$$



Grafo dirigido para la relación (figura
pág 450).

Relaciones reflexivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

Relaciones reflexivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **reflexiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x \in A$, $(x, x) \in R$,
 R **no** es **reflexiva** $\Leftrightarrow$ existe $x \in A$ tal que $(x, x) \notin R$.

Relaciones reflexivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **reflexiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x \in A$, $(x, x) \in R$,
 R **no** es **reflexiva** $\Leftrightarrow$ existe $x \in A$ tal que $(x, x) \notin R$.

Ejemplo

En el tablero.

Relaciones reflexivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **reflexiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x \in A$, $(x, x) \in R$,
 R **no es reflexiva** $\Leftrightarrow$ existe $x \in A$ tal que $(x, x) \notin R$.

Ejemplo

En el tablero.

Características en la representación por grafos dirigidos

Véase el grafo dirigido del primer ejemplo.

Relaciones simétricas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

Relaciones simétricas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **simétrica** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y \in A$, si $(x, y) \in R$ entonces $(y, x) \in R$,

R **no** es **simétrica** $\Leftrightarrow$ existen $x, y \in A$ tales que $(x, y) \in R$ pero $(y, x) \notin R$.

Relaciones simétricas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **simétrica** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y \in A$, si $(x, y) \in R$ entonces $(y, x) \in R$,

R **no** es **simétrica** $\Leftrightarrow$ existen $x, y \in A$ tales que $(x, y) \in R$ pero $(y, x) \notin R$.

Ejemplo

En el tablero.

Relaciones simétricas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **simétrica** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y \in A$, si $(x, y) \in R$ entonces $(y, x) \in R$,

R **no** es **simétrica** $\Leftrightarrow$ existen $x, y \in A$ tales que $(x, y) \in R$ pero $(y, x) \notin R$.

Ejemplo

En el tablero.

Características en la representación por grafos dirigidos

Véase el grafo dirigido del primer ejemplo.

Relaciones transitivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

Relaciones transitivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **transitiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y, z \in A$, si $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
entonces $(x, z) \in R$,

R **no** es **transitiva** $\Leftrightarrow$ existen $x, y, z \in A$ tales que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
pero $(x, z) \notin R$.

Relaciones transitivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **transitiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y, z \in A$, si $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
entonces $(x, z) \in R$,

R **no** es **transitiva** $\Leftrightarrow$ existen $x, y, z \in A$ tales que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
pero $(x, z) \notin R$.

Ejemplo

En el tablero.

Relaciones transitivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **transitiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y, z \in A$, si $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
entonces $(x, z) \in R$,

R **no** es **transitiva** $\Leftrightarrow$ existen $x, y, z \in A$ tales que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
pero $(x, z) \notin R$.

Ejemplo

En el tablero.

Características en la representación por grafos dirigidos

Véase el grafo dirigido del primer ejemplo.

Relaciones transitivas

Ejemplo 8.2.4 (la relación de congruencia módulo 3)

Sea T la relación sobre $\mathbb{Z}$ definida por: para todo $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a T b \Leftrightarrow 3 \mid (a - b).$$

La relación T es reflexiva, simétrica y transitiva.

Cerraduras transitivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A . La **cerradura transitiva** de R es la relación R^t sobre A que satisface las siguientes propiedades:

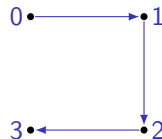
- (i) R^t es transitiva.
- (ii) $R \subseteq R^t$.
- (iii) Si S es otra relación transitiva que contiene a R , entonces $R^t \subseteq S$.

Cerraduras transitivas

Ejemplo 8.2.5

Sea $A = \{0, 1, 2, 3\}$ y sea R la relación sobre A

$$R = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}.$$

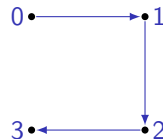


Cerraduras transitivas

Ejemplo 8.2.5

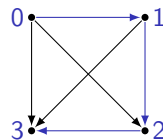
Sea $A = \{0, 1, 2, 3\}$ y sea R la relación sobre A

$$R = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}.$$



La cerradura transitiva de la relación R es la relación

$$R^t = \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}.$$



Referencias



Susanna S. Epp 1990 (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.^a ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).